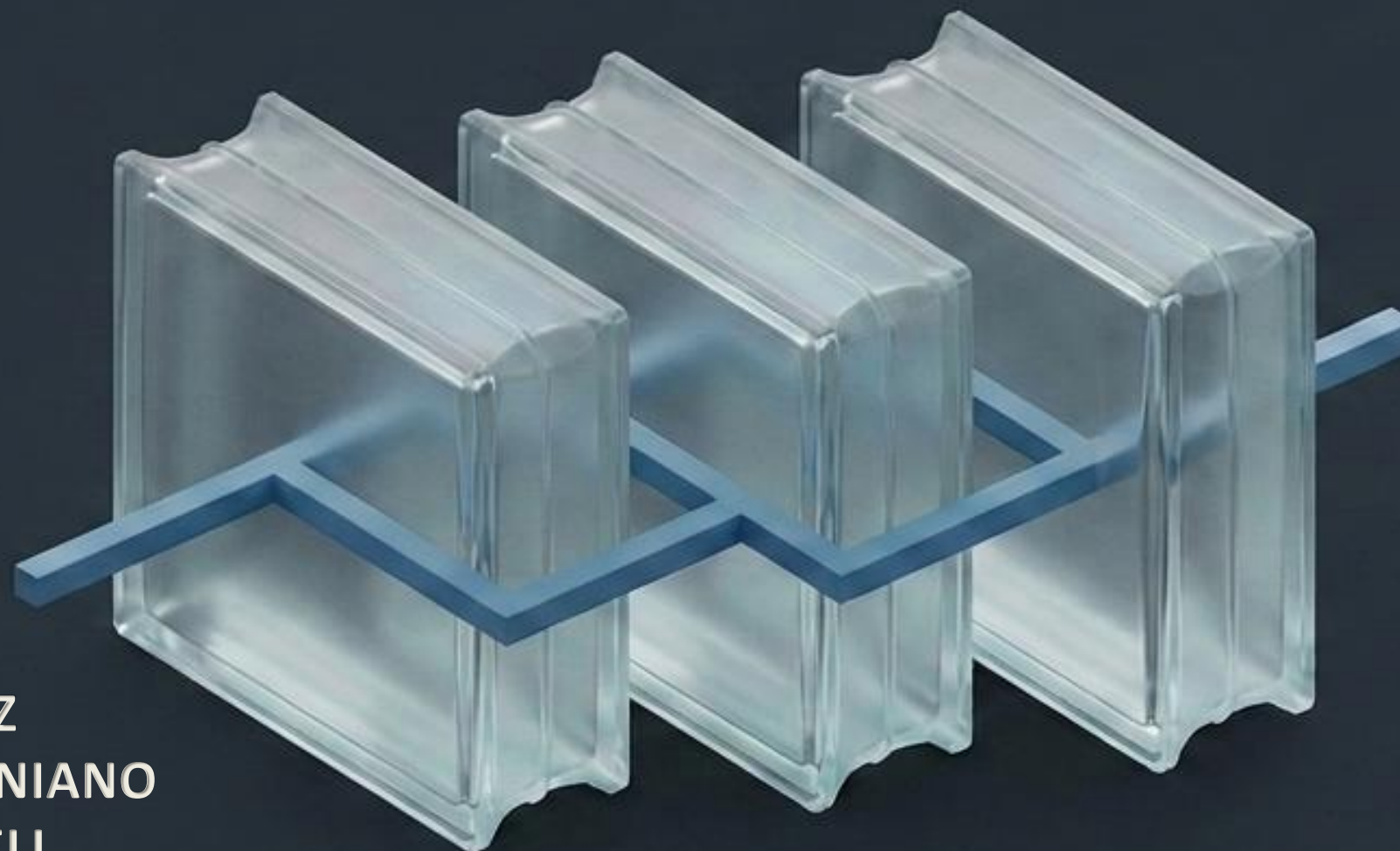




INTEGRANTES:

GUIDO DIOGO ALAIZA GOMEZ

HUMBERTO ORELLANO JUSTINIANO

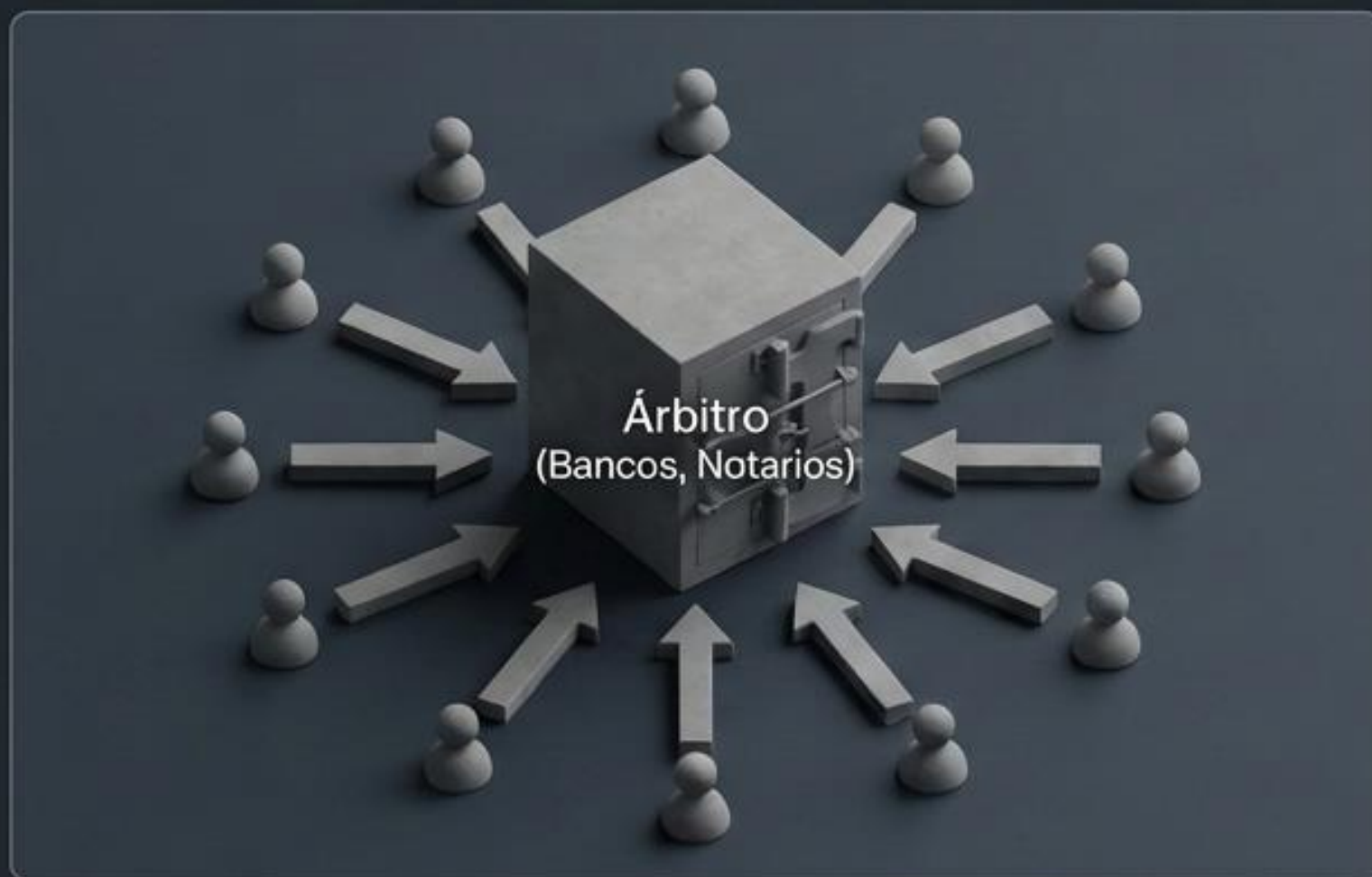
LUIS ANDRES MARISCAL FARELL

LA BLOCKCHAIN

¿Que es y Como funciona?

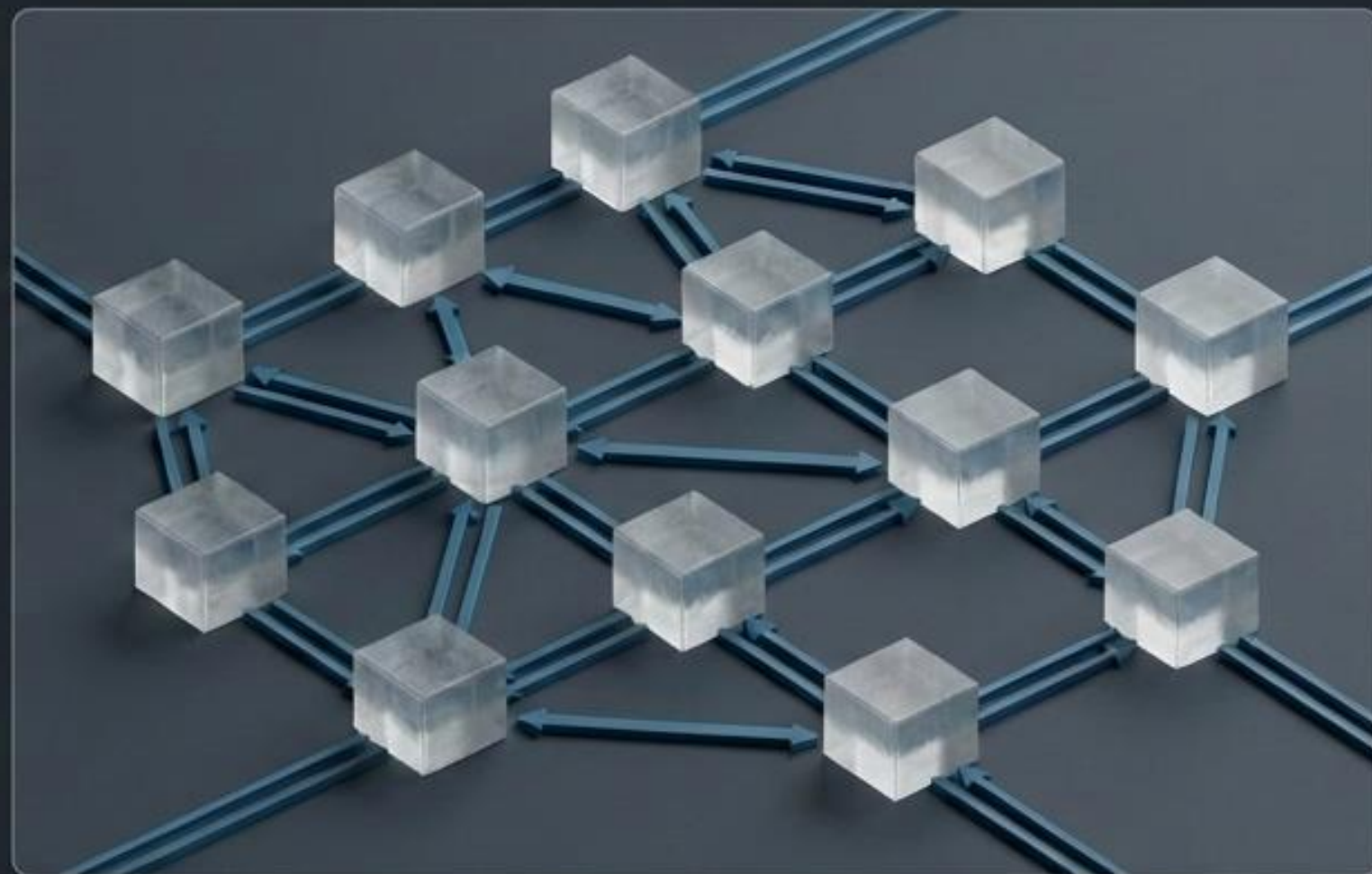
El problema con la centralización

En el mundo digital actual, dependemos de "árbitros" para validar que nadie haga trampa, lo que añade fricción, tiempo y costos.



Sistemas Centralizados

- Dependencia absoluta de un tercero.
- Procesos lentos y costosos.
- Vulnerables a la manipulación en un solo punto.



La Solución Blockchain

- Pago y validación directa entre particulares.
- Seguridad distribuida en toda la red.
- Sin necesidad de intermediarios.

Un libro de contabilidad digital, distribuido y sellado

Imagina un grupo público de WhatsApp donde, una vez enviado un mensaje, todos lo ven, nadie lo posee y nadie puede borrarlo.

Descentralización

La red no pertenece a un servidor central; está repartida simultáneamente en múltiples nodos alrededor del mundo.



Inmutabilidad

Una vez que la información se escribe en el libro de cuentas, queda bloqueada matemáticamente. No se puede alterar ni borrar.

Transparencia

Todos los participantes comparten y pueden verificar exactamente la misma información en tiempo real.

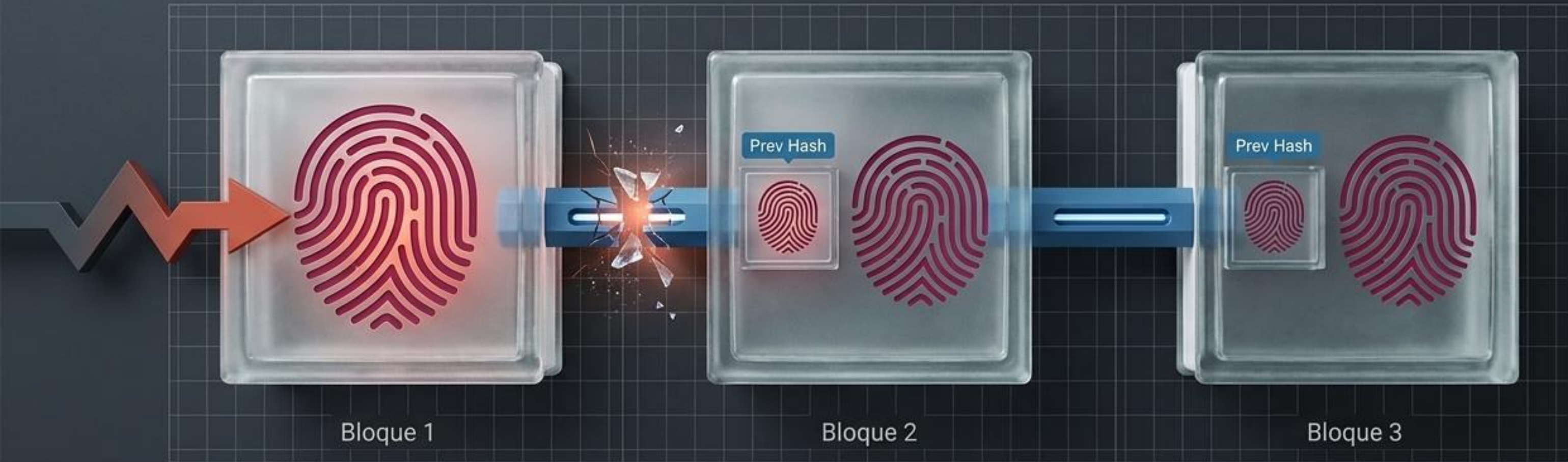
La anatomía de un bloque y la magia del “Hash”

Cada bloque de información está protegido por una huella digital criptográfica única.



Construyendo una cadena de datos irrompible

La seguridad nace de la interconexión. Cada bloque guarda su propia huella y la huella exacta del bloque anterior.



El Sello del Minero

Los "mineros" de la red compiten resolviendo un problema matemático complejo (Prueba de Trabajo o PoW).



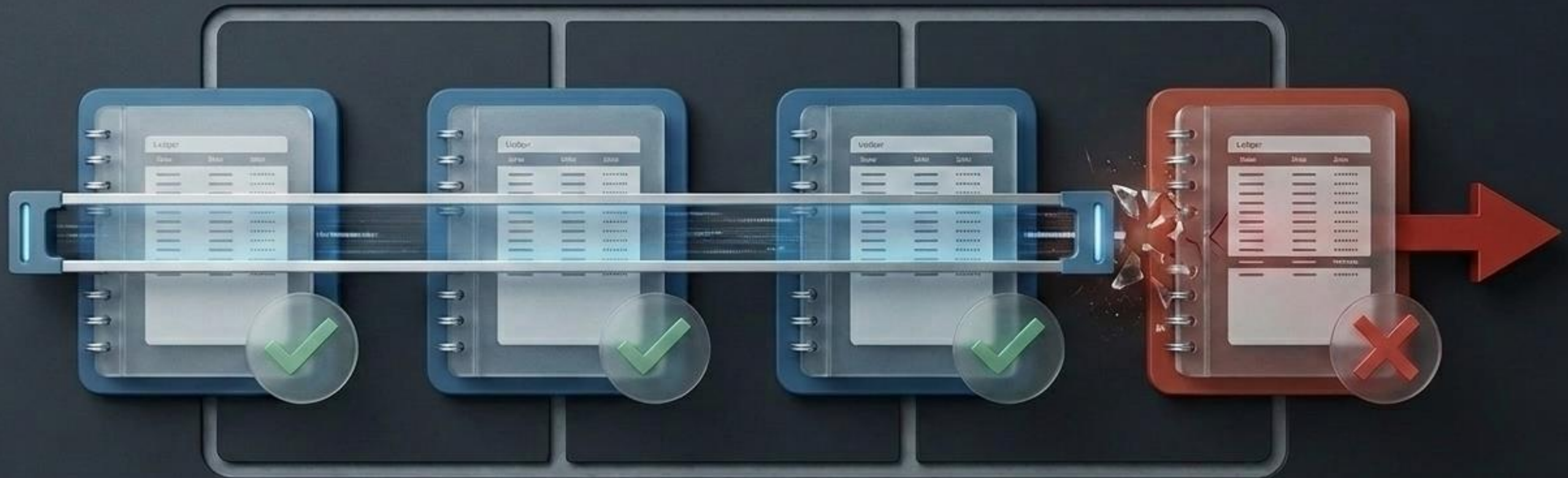
El Eslabón Criptográfico

Quien resuelve el problema gana el derecho a sellar el bloque. Al guardar el "Prev Hash", los bloques se entrelazan. Alterar un bloque en el pasado rompe matemáticamente todos los bloques del futuro.



El Consenso: La regla absoluta de la mayoría

La verdad no la dicta un jefe, la dicta el consenso matemático de la red.



Proceso de Validación Distribuido

Cada nodo de la red posee una copia idéntica de la cadena de bloques. Cuando un bloque es minado, se transmite a todos los nodos para su verificación independiente.

Mecanismo de Protección contra Fraude

Si un nodo intenta difundir un bloque alterado, su versión no coincidirá con la de la mayoría de la red. El bloque fraudulento es rechazado y el nodo malicioso es ignorado por el consenso.

Blockchain no es lo mismo que Bitcoin

Bitcoin fue la primera aplicación, pero la tecnología subyacente tiene el potencial de reescribir industrias enteras.

	Blockchain	Bitcoin
Dimensión 1: El Concepto	La tecnología base y la infraestructura subyacente.	Una aplicación específica (criptomoneda) construida sobre esa infraestructura.
Dimensión 2: La Analogía	 La autopista digital.	 Un coche específico que viaja por esa autopista.
Dimensión 3: La Capacidad	Programable, multiuso y adaptable (ej. redes como Ethereum o Solana).	Un sistema diseñado principalmente como reserva de valor única y medio de pago.

Contratos Inteligentes: Ejecución sin intervención

Códigos autoejecutables guardados en la blockchain que actúan cuando se cumplen condiciones matemáticas exactas.



La Máquina Expendedora Digital

Los 'Smart Contracts' funcionan como una máquina expendedora: introduces una condición (dinero + selección), y el resultado (producto) se libera automáticamente. No hay necesidad de un intermediario para verificar si pusiste el dinero; el mecanismo interno lo hace.

Cero Burocracia

Al estar programados en la cadena de bloques, se eliminan los abogados, los peritos, los gestores y el papeleo. La regla matemática es la ley, y su ejecución es imparcial, transparente y resistente a la censura.

IMPACTO EN LA SOCIEDAD

La teoría fundacional se traduce directamente en un impacto tangible para la sociedad.



1. Gobernanza: Votaciones Seguras

Impulsado por: Transparencia e Inmutabilidad

Implementación en países como Estonia, donde los ciudadanos utilizan identidades digitales en blockchain para emitir votos electorales imposibles de alterar o falsificar.



2. Logística: Trazabilidad Alimentaria

Impulsado por: Descentralización e Inmutabilidad

Sistemas implementados por Walmart y Nestlé para rastrear la procedencia exacta de un alimento desde la granja hasta el supermercado, previniendo crisis de contaminación en minutos.



3. Salud: Historiales Médicos Soberanos

Impulsado por: Seguridad y Descentralización

Expedientes clínicos almacenados en una bóveda criptográfica. Imposibles de hackear, perder o alterar, donde el paciente tiene el control absoluto de quién accede a sus datos.